人民长江
Yangtze River
ISSN 1001-4179,CN 42-1202/TV

《人民长江》网络首发论文

题目：　艾比湖流域土地利用变化对水资源的响应模拟研究
作者：　包青岭，丁建丽
收稿日期：　2025-05-06
网络首发日期：　2026-01-08
引用格式：　包青岭，丁建丽. 艾比湖流域土地利用变化对水资源的响应模拟研究[J/OL]. 人民长江. https://link.cnki.net/urlid/42.1202.tv.20260108.1513.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-08 18:52:50　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1202.tv.20260108.1513.002

艾比湖流域土地利用变化对水资源的响应模拟研究

包青岭[1]，丁建丽[2]
(1. 新疆财经大学 统计与数据科学学院，新疆 乌鲁木齐 830012；2. 新疆理工学院，新疆 阿克苏 843000)

摘要：中国内陆干旱区正面临土地利用强度加剧与水资源紧张的双重压力。以艾比湖流域为对象，构建土地利用变化与水资源耦合分析框架，结合遥感分类、情景模拟及耗水估算方法，评估不同发展路径下土地利用格局与农业、生态耗水的动态响应。结果表明：遥感分类总体精度超过92%，Kappa系数为0.92。在2050年经济优先发展情景下，耕地面积将增至36.31 km²，草地与森林面积分别减少至224.33 km²与17.25 km²；同期农业耗水量达0.395×10⁸立方米，生态耗水降至0.058×10⁸立方米。相比高碳排放路径，生态优先情景下农业耗水减少25%；在可持续发展情景中，2035年与2050年农业耗水量分别为0.358×10⁸立方米与0.369×10⁸立方米。研究表明，不同土地利用政策路径显著影响水资源配置，合理引导土地利用结构调整对保障生态系统稳定与农业可持续发展具有重要意义。

关键词：干旱区；土地利用变化；情景模拟；耗水估算；艾比湖流域
中图分类号：P467; X171　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1000–6915(2006)01–0001–03

Simulated Responses of Water Resources to Land Use Change in Ebinur Lake Basin

BAO Qingling[1], DING Jianli[2]
(1. *College of Statistics and Data Science, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012, Xinjiang China*；
2. *Xinjiang Institute of Technology, Aksu 843000, Xinjiang China*)

Abstract：Arid inland regions of China are increasingly challenged by intensified land use and excessive water resource exploitation, threatening both ecological stability and agricultural sustainability. This study investigates the coupled dynamics between land use change and water resource consumption in the Ebinur Lake Basin, a representative arid watershed. A remote sensing-based classification framework was applied to monitor land cover changes, achieving an overall accuracy exceeding 92% with a Kappa coefficient of 0.92. Future land and water scenarios were simulated using a combination of scenario analysis and water consumption estimation. Under the 2050 economic development scenario, cropland area is projected to increase to 36.31 km², while grassland and forest areas will decline to 224.33 km² and 17.25 km², respectively. Agricultural water consumption is estimated to reach 0.395 × 10⁸ m³, while ecological water use is expected to drop to 0.058 × 10⁸ m³. In contrast, the ecological protection scenario shows a 25% reduction in agricultural water use compared to the high-carbon scenario. Under the sustainable development pathway, agricultural water use is projected to reach 0.358 × 10⁸ m³ in 2035 and 0.369 × 10⁸ m³ in 2050. These findings demonstrate that different land use policies and development trajectories

收稿日期：2025－05－06；**接受日期**：2025－09－26
基金项目：天山创新团队项目(2022TSYCTD0001)；国家自然科学基金项目(42171269)；新疆维吾尔自治区自然科学青年基金(2025D01C332)；全国统计科学研究项目（2025LY002）；新疆自治区高校基本科研业务费科研项目(XJEDU2025J114)；新疆财经大学高层次人才引进项目(40031388)
作者简介：包青岭，男，博士，副教授，从事水文水资源模拟方面的研究，E-mail：baoqingling@xjufe.edu.cn
通信作者：丁建丽，男，博士，教授，博导，主要从事干旱区环境演变与遥感应用研究，E-mail: watarid@xju.edu.cn

significantly influence water resource allocation. The study provides scientific support for regional land and water management in arid zones, aiming to balance ecological conservation and food security under future uncertainty.
Key words：Arid region；Land use change；Scenario simulation；Water consumption estimation；Ebinur Lake Basin

0 引 言

土地利用与水资源作为干旱区生态系统与农业生产的重要基础要素，其相互作用对区域可持续发展格局具有深远影响[1–2]。近年来，随着全球气候变化和人类活动的持续加剧，干旱区普遍面临水资源紧张与土地利用格局快速演变的双重压力，进而引发生态系统服务功能退化、水盐运移失衡以及农业灌溉效率下降等突出问题。例如，研究发现灌溉制度变化会显著影响土壤水盐分布与作物产量，从而加剧农业用水压力[6]；而在区域尺度上，荒漠化防治与土地利用管控成为干旱区可持续发展的战略性任务[7]；同时，水资源承载力的不足已成为制约西北干旱区城镇与农业发展的关键瓶颈[8]。

已有学者从多个层面探讨了土地利用变化的环境效应。在水文过程方面，土地利用格局调整会改变流域产流与水量平衡，影响水资源供需关系[14]；在生态系统功能方面，土地利用变化被证实与生态系统服务价值密切相关，尤其表现在景观格局与生态服务的耦合演变中[15]；在碳循环层面，土地利用扩展导致碳储量下降，加剧气候变化的不利效应[17]；而在农业生产层面，耕地扩张与利用方式转变对植被生产力和粮食产出具有直接影响。

在技术方法上，遥感与大数据的快速发展为土地利用监测与模拟提供了重要支撑。以 Google Earth Engine（GEE）为代表的平台，结合随机森林等机器学习算法，可实现大范围、多时序土地覆被信息的高精度提取与动态监测[9–10,27–28]。此外，长期遥感观测成果也揭示了典型湖泊与流域土地覆被的演变规律，例如艾比湖水域面积在气候与人类活动双重作用下持续缩减，凸显了干旱区土地利用与水文过程的紧密联系[13–14]。在模拟方法方面，系统动力学（SD）模型能够刻画经济、人口、气候与土地需求的耦合关系[30]；而基于元胞自动机的 CA-Markov、CLUE-S、FLUS 及 PLUS 模型，则被广泛应用于情景下的土地格局预测，能够较好反映空间异质性与斑块演变特征[21–24]。

然而，现有研究仍存在三方面不足：其一，对未来社会情景下农业与生态耗水动态的定量评估仍不充分，尤其缺乏高时空分辨率的综合模拟；其二，部分模型在考虑土地扩展的空间异质性与斑块演变机制时存在局限，影响预测精度；其三，对于干旱区典型流域（如艾比湖流域），在土地利用与水资源耦合机制上的综合研究仍显不足，难以为流域水资源管理与政策制定提供有效支撑。

针对上述问题，本文以中国新疆艾比湖流域为研究区，主要研究内容包括：（1）基于 GEE 平台与随机森林算法，提取 2000—2020 年艾比湖流域土地利用/覆被变化信息；（2）采用系统动力学模型，设置 SSP126、SSP245 与 SSP585 三种社会发展情景，预测 2035 年和 2050 年土地利用需求变化；（3）利用 PLUS 模型模拟不同情景下的土地空间格局演化；（4）结合历史耗水数据与土地利用分类结果，建立农业与生态耗水估算模型，量化不同情景下的水资源消耗趋势。研究结果显示，在经济优先发展路径下，农业耗水显著上升，生态用水显著下降；而生态优先路径则有效抑制了高强度用水扩张。本文创新点在于融合遥感分类与动态系统模拟方法，在典型干旱区实现了对“土地—水资源”耦合关系的高精度预测，为资源高效配置与生态系统保护提供了理论与实践支撑。

1 数据与方法

1.1 研究区概括与数据

本研究以中国新疆艾比湖流域为研究对象。艾比湖流域位于准噶尔盆地西南部，包括精河县和博乐市等区域，地貌以沙漠、戈壁和草原为主，水资源极为稀缺 (图 1)。该区域长期受到气候变化和人类活动的双重影响，导致艾比湖面积急剧萎缩，伴随严重的盐碱化和沙尘暴问题。近年来该流域水资源的减少对农业、牧业和生态环境带来了巨大压力，使得生态系统面临进一步退化的风险[25]。

利用遥感大数据平台(Google Earth Engine, GEE)监测分析研究区土地覆被的长时间序列动态变化。其中本研究所使用的遥感数据包括 Landsat7、Landsat5 和 Landsat8，空间分辨率为 30m×30m，时间范围从 2000-2020 年。土地覆被变化驱动数据主

要分为两大类：社会经济和自然环境。其中土壤的属性数据主要参考 Shangguan 等所发表论文的数据[26]。历史生态和农业耗水数据从博尔塔拉蒙古自治州水资源公报中获取。

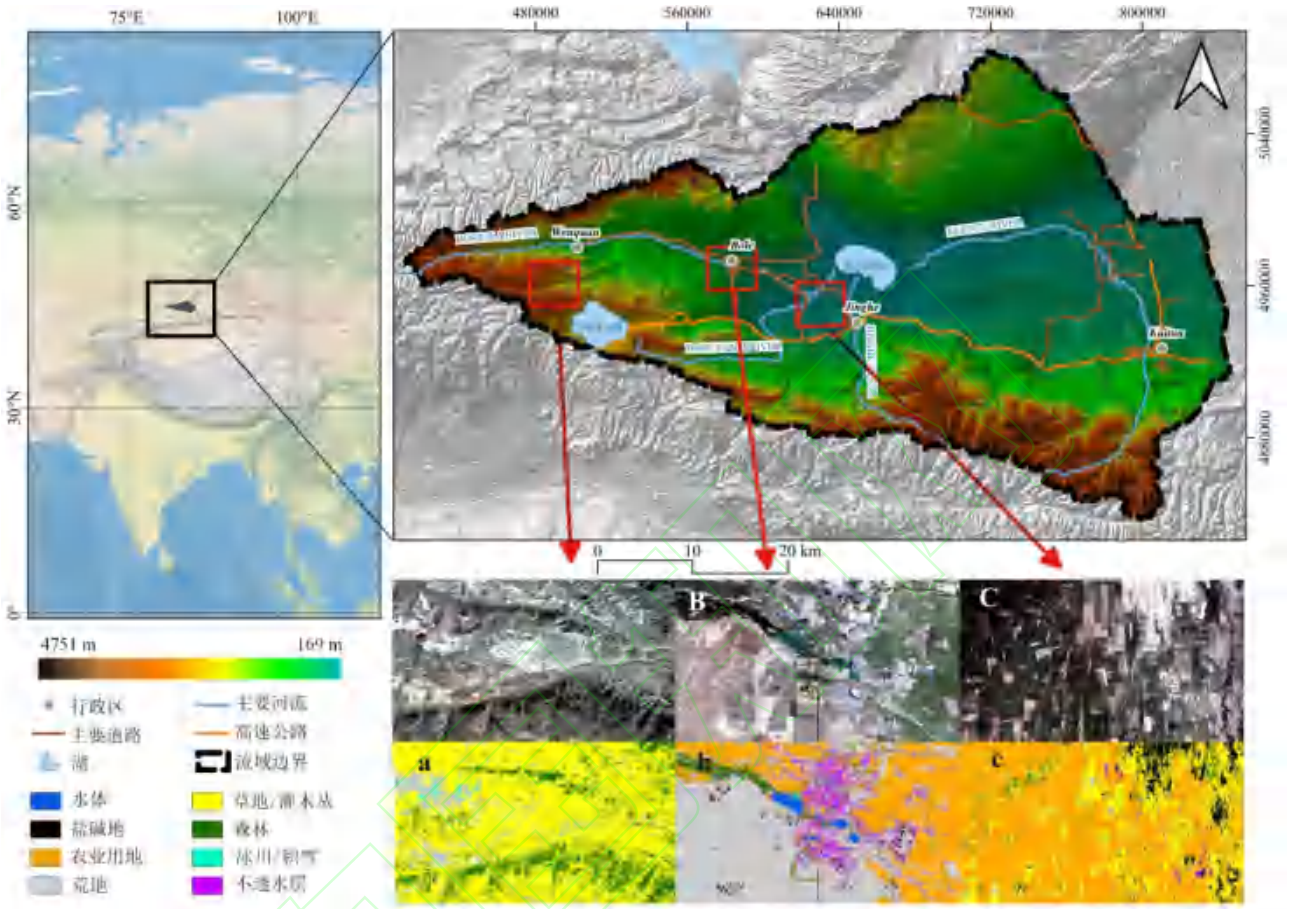

图 1　研究区域的地理位置和分类结果（A、B 和 C 分别代表 Landsat 图像的真彩色组合图像；a、b 和 c 分别代表研究区域中高海拔、城市和农业沙漠交错区的 GEE 分类结果）

Fig.1 Geographical Location and Land Cover Classification Results of the Study Area (A, B, and C represent true-color composite Landsat images; a, b, and c denote GEE-based classification results in high-altitude, urban, and agro-desert transition zones within the study area)

1.2　研究框架与方法

本研究分为三个主要步骤：首先，利用 Google Earth Engine（GEE）平台对研究区近 20 年的土地利用/覆被变化（LULC）进行监测和分类，以分析其演变规律；其次，基于系统动力学模型（SD）构建“自上而下”的情景模拟方案，设定 SSP126、SSP245 和 SSP585 三种情景下的土地覆被需求，并通过 PLUS 模型预测 2035 年和 2050 年两个时间节点的 LULC 空间格局；最后，结合历史数据，建立农田、自然植被与生态、农业耗水之间的线性关系模型，预测不同情景下的未来耗水量 (图 2)。

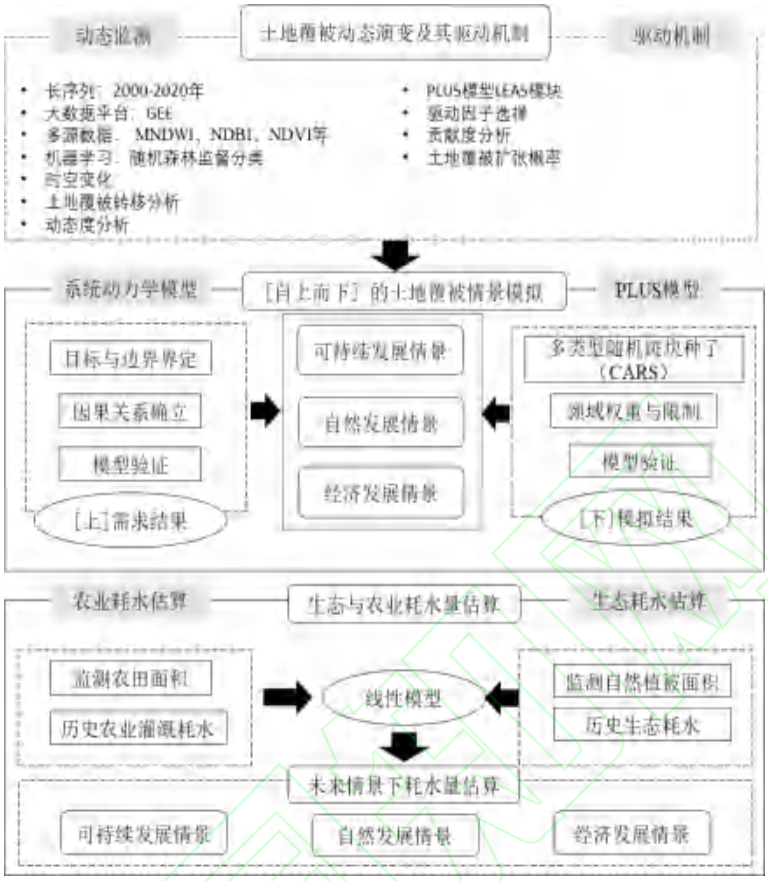

图 2 研究整体框架

Fig.2 Overall Research Framework

1.2.1 遥感图像分类

为了实现遥感数据分类的目标，选择Landsat系统卫星作为 GEE 平台数据提供者，因为其包含了长时间序列范围的数据。通过 GEE 的代码编辑器，筛选了覆盖整个研究区的所有 Landsat 5 TM、Landsat 7 TM 和 Landsat8 OLI 图像。数据筛选的条件包括时间、云层遮盖和位置，时间范围限定在 2000-2020 年，每年从 4-8 月，每年平均使用约 80 张 Landsat 图像。图 1 为研究区 LULC 分类示意图。本研究选择了随机森林作为分类器，它是一种广泛使用的机器学习技术，可纠正决策树对其训练集的过度拟合倾向[27]。研究模型中设置了树的数量为 20。此外，根据 2011 年、2015 年和 2020 年的野外调查，构建了野外地类识别信息库，包括水体、盐碱地、农业用地、荒地、草地/灌木丛、森林、冰川积雪和建筑用地，这些实测调查数据有助于随机森林模型更加准确的分类其土地利用特征。

Overall Accuracy (OA): $$OA = \frac{P_{ij}}{P} \quad (1)$$

Kappa Coefficient (KC): $$KC = \frac{P_{jj} - P}{P + j} \quad (2)$$

User's Accuracy (UA): $$UA \frac{P_{jj}}{P + j} \quad ($$

其中，P_{ij}和P分别表示正确分类的像素总数和参与分类的所有像素总数。P_{jj}和P_{+j}表示特定土地覆被类型中正确分类的像素数量和该类型的预测总数。n、i、j 分别表示所有土地覆被类型的总数量、测得类型的数量和预测类型的数量，P_{i+}表示实际类型 i 的数据总和。这些指标的取值范围为 0 到 1，数值越大表示分类和模拟结果的精度越高。

1.2.2 系统动力学模型

系统动力学（System Dynamics, SD）模型由 Forrester 于 1956 年提出，是一种用于刻画复杂系统内部反馈机制和动态演化过程的跨学科方法[29–30]。本研究引入 SD 模型，将经济、人口、气温和降水等关键驱动因子纳入系统框架，构建了一个预测至 2050 年的土地覆被需求模型。其核心目标在于揭示不同社会经济与气候情景下土地利用需求

的变化趋势，并量化各地类之间的相互作用关系。

在情景设定方面，研究基于共享社会经济路径（Shared Socioeconomic Pathways, SSPs）与代表性浓度路径（Representative Concentration Pathways, RCPs）的气候数据，构建了三种典型发展情景，分别对应 SSP126（可持续发展）、SSP245（中等发展）和 SSP585（经济优先发展）。情景中的经济与人口参数由姜彤教授团队提供，依据 SSPs 的预测结果在 2020–2035 年和 2035–2050 年两个阶段分别设定增长率；气候数据则来自 CMIP6 模式对西北干旱区未来气温和降水的模拟结果，并结合区域特征进行了偏差订正[31]。在此基础上，模型通过多轮实验校准各变量之间的定量关系，明确系统中的关键存量和流量关系，从而构建出适用于不同情景的土地利用需求预测框架 (图 3)。

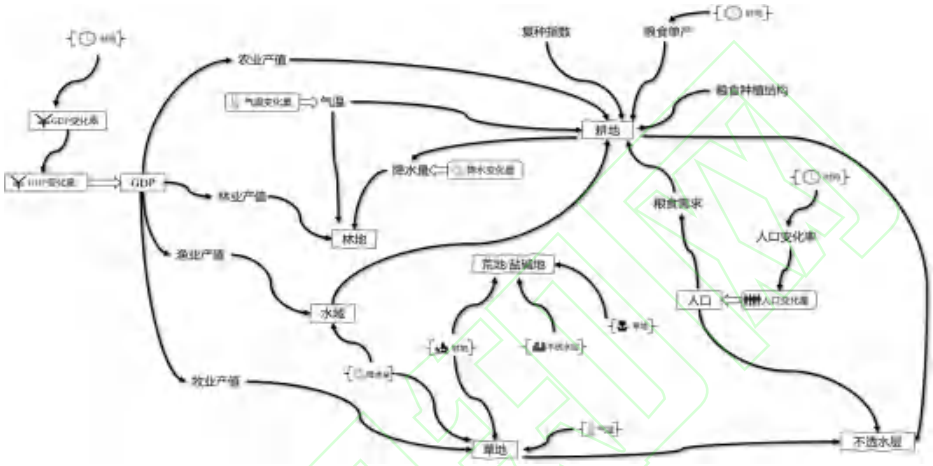

图 3 系统动力学模型存量流量图

Fig.3 Stock-and-Flow Diagram of the System Dynamics Model

1.2.3 PLUS 模型

PLUS（Patch-generating Land Use Simulation）模型是一种基于元胞自动机（CA）的模拟工具，专门用于模拟土地利用和土地覆被变化（LULC）在斑块尺度上的动态演变[23]。该模型集成了土地扩张分析策略（LEAS）模块和多类型随机斑块种子（CARS）模型，使其能够准确捕捉 LULC 在斑块层次的非线性变化特征，从而提升模拟精度。在本研究中，利用 2005 年和 2015 年的研究区土地覆被数据及相关参数，输入 PLUS 模型以模拟 2010 年和 2020 年的土地覆被格局。模拟结果与 GEE 遥感分类结果进行比对（见附图 1），显示两个年份的 Kappa 系数均超过 0.98，表明 PLUS 模型在研究区 LULC 空间结构模拟中的高可信度。基于此，PLUS 模型为进一步分析土地覆被变化及其相关应用提供了可靠的数据支撑。

2 结果与讨论

2.1 遥感图像分类性能

从分类精度指标来看(表 1)，结果表明 GEE 平台下的随机森林分类方法在土地覆被分类中表现优异，总体精度均超过 92%，卡帕系数稳定在 92%左右，用户精度始终维持在 85%以上。具体而言，总体精度最低值出现在 2007 年 Landsat-5 数据（2007_L5），最高值为 2011 年 Landsat-5 数据（2011_L5）；卡帕系数最低值为 2016 年 Landsat-8 数据（2016_L8），最高值为 2007 年 Landsat-5 数据（2007_L5）；用户精度最低值为 2015 年 Landsat-8 数据（2015_L8），最高值则为 2013 年 Landsat 数据。总体来看，GEE 平台结合随机森林算法能够较为准确、有效地刻画研究区土地覆被的空间格局变化。为进一步验证分类结果的准确性，本文引入贡鹏等人[33]发布的 FROM-GLC10 地表覆盖产品作为对比数据(图 4)。鉴于该产品的分类体系与本研究存在差异，故对分类结果进行了重新分类与格式转换以实现可比性。图 4 展示了 2017 年本研究的 GEE 分类结果与 FROM-GLC10 产品在空间分布与数量上的对比情况。结果显示，两者在不透水层地类上存在一定差异，但在其他主要地类上的分布基本一致。从精度评价指标看，本研究分类结果在卡帕系

数、总体精度和用户精度方面均超过 0.65，达到较高精度水平。然而，森林和不透水层地类的用户精度相对较低，提示后续研究中仍需进一步优化分类方法与地类识别策略。

表 1　2000-2020 年遥感图像分类精度汇总

Table 1 Summary of Remote Sensing Image Classification Accuracy (2000–2020)

年	总体精度(%)	卡帕系数(%)	用户精度(%)
2000_LAN7	95.96	93.74	86.34
2001_LAN7	95.03	92.23	87.44
2002_LAN7	95.28	92.64	89.98
2006_LAN7	95.44	92.93	90.45
2007_LAN5	92.36	95.21	84.12
2008_LAN5	95.95	93.73	81.87
2009_LAN5	95.50	93.02	83.45
2010_LAN5	95.52	90.95	86.25
2011_LAN5	96.68	93.18	87.10
2013_LAN8	94.94	92.65	90.58
2014_LAN8	94.62	92.24	85.88
2015_LAN8	95.16	93.82	75.81
2016_LAN8	93.29	90.47	79.98
2017_LAN8	95.30	92.96	83.96
2018_LAN8	94.95	92.69	86.75
2019_LAN8	94.82	92.49	78.85
2020_LAN8	94.92	92.65	89.96

注：LAN5、LAN7 和 LAN8 分别是 landsat-5、landsat-7 和 landsat-8 的缩写，代表当年所使用的遥感图像。所有遥感图像均为当年 3-8 月的数据。

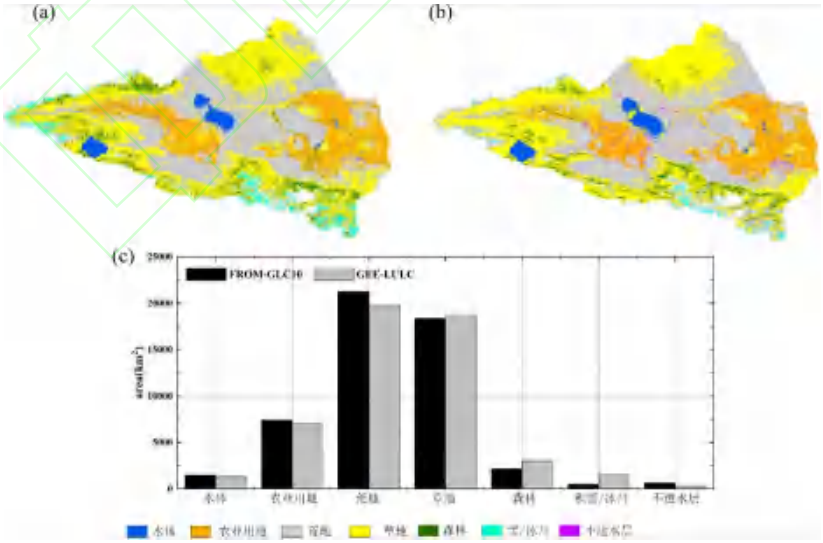

图 4 GEE 分类结果与现有产品进行对比（a 为基于 GEE 分类的结果，b 为 FROM GLC10 土地覆盖产品，c 为两种土地覆盖数据各地类面积的定量对比）

Fig.4 Comparison Between GEE Classification Results and Existing Products(a represents the land cover classification result based on GEE; b shows the FROM-GLC10 land cover product; c presents the quantitative comparison of land cover area between the two datasets)

2.2　土地覆被情景模拟

2.2.1　SD 模型结果

未来土地覆盖变化预测揭示了艾比湖地区在 2035～2050 年间的显著趋势。总体来看，水体、耕地和不透水层面积预计将呈现增长态势，这反映了自然资源利用与城市化进程的相互作用；相反，盐碱地、荒地、草地和森林面积则预计减少，表明生态退化和土地利用压力在不断加剧（图 5 和图 6）。具体而言，水体面积在 SSP585 情景下增长最为显著，至 2050 年达到 598.48 km²，年均增长率为 0.82 km²。耕地和不透水层面积在 SSP585 情景中也显示出明显的增幅，分别达到 36.31 km² 和 53.06 km²，突显了快速城市扩展对土地资源的占用。与之相对，盐碱地、荒地、草地和森林面积在未来各情景下普遍呈下降趋势，特别是在 SSP585 情景下，荒地面积降至 999.79 km²，年均减少率为 -1.02 km²，森林面积减少至 17.25 km²。这些变化表明，在 SSP585 情景下，大规模城市化和土地开发显著加剧了土地需求，生态压力增大；而 SSP126 情景下的温和增长则反映了更加可持续和保护性的土地利用政策倾向。

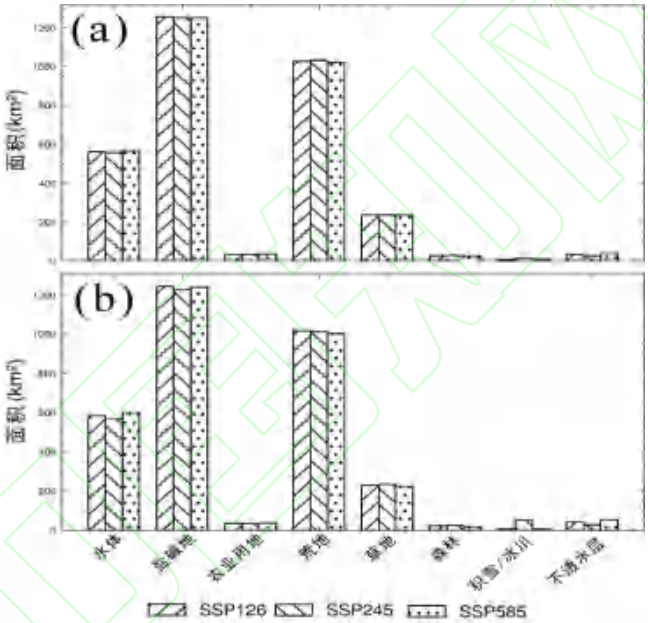

图 5 艾比湖地区不同情景下的 SD 模型预测结果（（a）为 2035 年；（b）为 2050 年）
Fig.5 SD Model Projections for the Ebinur Lake Region Under Different Scenarios (a: Year 2035; b: Year 2050)

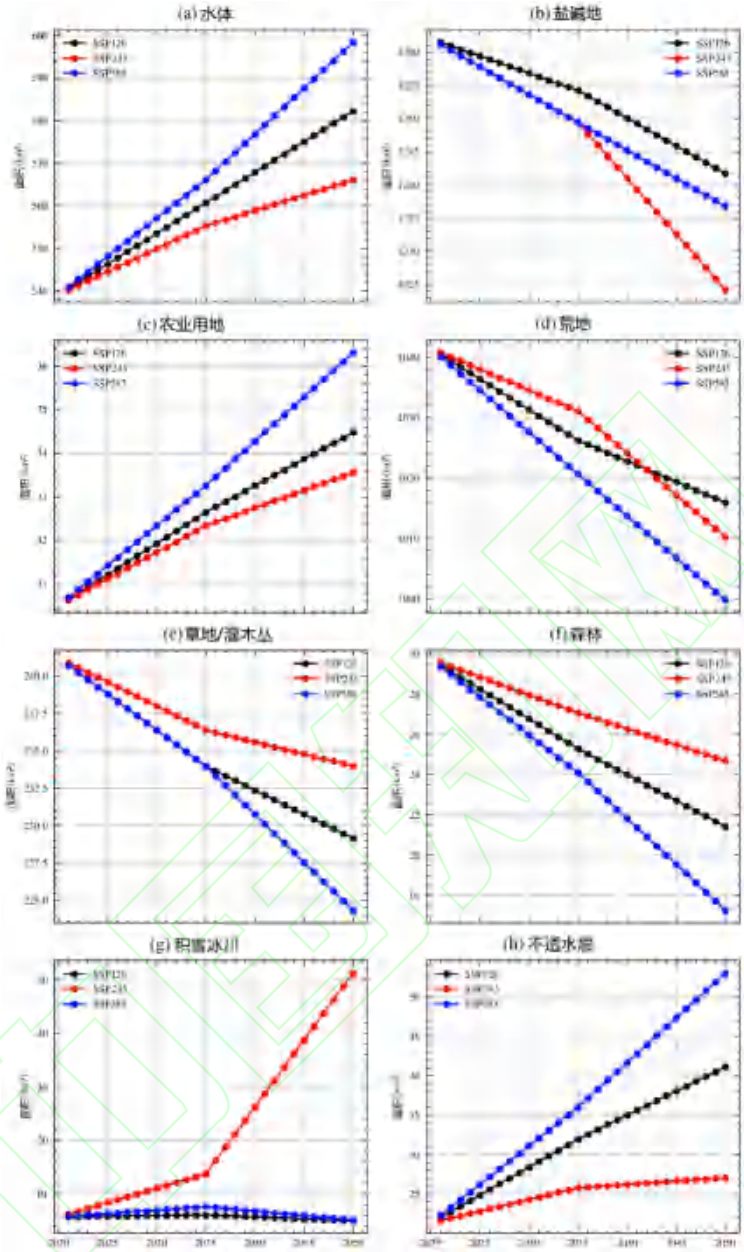

图 6 艾比湖地区 SD 模型土地覆被需求多情景模拟结果

Fig.6 Multi-Scenario Simulation Results of Land Cover Demand in the Ebinur Lake Region Based on the SD Model

2.2.2 PLUS 模型结果

基于 2020 年的基准土地覆被数据，并结合未来三种发展情景（SSP126、SSP245、SSP585）下的土地需求预测，本文模拟了 2035 年和 2050 年艾比湖流域的土地覆被空间格局演变（图 7）。结果表明，耕地扩展是各情景下的共同趋势，尤以经济优先导向的 SSP585 情景最为显著。在该情景中，耕地主要向河流沿岸平原区域扩展，沿现有耕地边缘及水系周边呈带状蔓延，反映出土地利用逐步向地势较低、水源较丰富区域集中。至 2050 年，河流平原区域在 SSP585 情景下几乎完全转化为耕地，显示出农业用地高度集约化的发展态势。水体面积在整体上变化幅度较小，但空间格局发生了调整，部分区域在耕地扩展的影响下呈现出更明显的片段化或边缘化趋势。盐碱地在 SSP585 情景下面积有所减少，可能反映出部分盐碱地区被转化为耕地或其他利用类型；而在自然发展导向的 SSP245 情景中，盐碱地面积略有增加，体现出一定的自然恢复过程。在三种情景下，森林和草地面积普遍呈下降趋势，反映出自然地类逐步向建设用地或耕地等人工利用类型转变的过程，特别是在城镇边缘及交通

网络密集区表现尤为明显。相比之下，SSP245 情景下自然覆被类型的保护效果相对更好，山区森林和草地呈现连片分布，表明该情景下土地生态保护政策具有较强的实施成效。荒地在各情景中普遍减少，表明荒地正逐步向农业用地或其他土地利用类型转化，特别是在靠近城市和基础设施完善区域，这一趋势反映出土地利用结构的进一步集约化和高效利用。

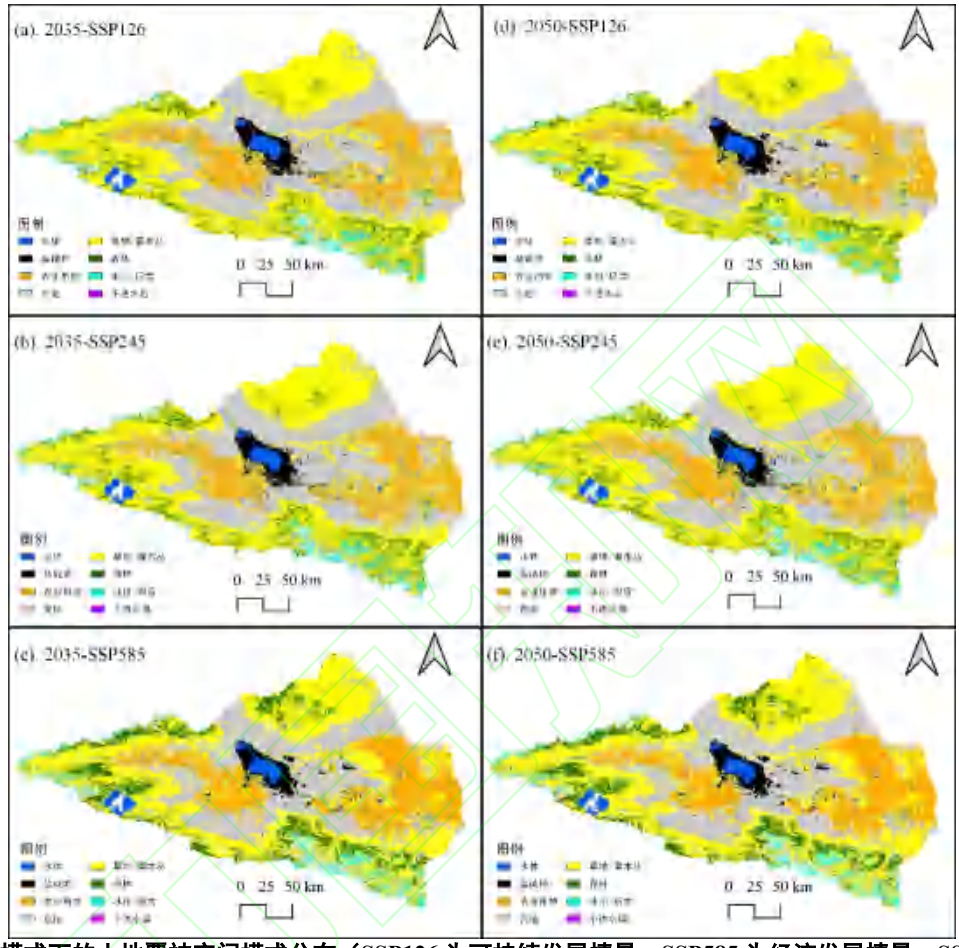

图 7 不同情景模式下的土地覆被空间模式分布（SSP126 为可持续发展情景；SSP585 为经济发展情景；SSP245 为自然发展情景）

Fig.7 Spatial Distribution of Land Cover Patterns Under Different Scenario Modes(SSP126: Sustainable Development Scenario; SSP585: Economic Development Scenario; SSP245: Natural Development Scenario)

2.3　农业与生态耗水估算

通过分析博尔塔拉蒙古自治州（博州）的农业和生态耗水量数据，并结合 GEE 平台生成的土地覆被分类时间序列数据，揭示了农业耗水量与农业用地面积、生态耗水量与自然植被面积之间的关联（图 8）。结果显示，2010 年前农业耗水量和单位面积农业耗水量出现显著波动，尤其是在 2008 年达到峰值后急剧下降至 2010 年，随后呈缓慢上升趋势，且农业耗水量的增长速度高于单位面积农业耗水量的增速。线性回归分析表明，农业用地面积与农业耗水量之间高度相关，相关系数和 R^2 均超过 0.80。同时，生态耗水量与自然植被面积同步增长，相关系数和 R^2 均在 0.6 以上。在不同情景下对未来艾比湖流域的水资源需求进行定量预测时，农业耗水量呈普遍上升趋势（表 2）。具体而言，2035 年预测结果显示，在可持续发展情景（SSP126）下，农业耗水量相对较低，预计为 0.361×10^8 m³；而在强调经济增长的 SSP585 情景下，农业耗水量最高，达到 0.367×10^8 m³，SSP245 情景的农业耗水量介于两者之间，为 0.358×10^8 m³。到 2050 年，各情景下的农业耗水量差异进一步扩大，其中 SSP126 情景下农业耗水量预计为 0.378×10^8 m³，SSP245 情景略升至 0.369×10^8 m³，而 SSP585 情

景则上升至 0.395 × 10^8 m^3，保持最高水平。在生态耗水方面，未来各情景均呈下降趋势。2035 年的预测显示，SSP245 情景下生态耗水量最高，为 0.111 × 10^8 m^3；SSP585 情景下最低，仅为 0.097 × 10^8 m^3，SSP126 情景则居中，为 0.101 × 10^8 m^3。到 2050 年，SSP126 情景下的生态耗水量预计降至 0.08 × 10^8 m^3，表明对生态保护的更大关注；SSP245 情景下微幅增加至 0.112 × 10^8 m^3，而 SSP585 情景下则显著减少至 0.058 × 10^8 m^3，反映出该情景下生态系统面临更大的水资源分配压力。

表 2 不同情景下博州生态和农业耗水估算（单位：10^8 m^3）

Table 2 Estimated Ecological and Agricultural Water Consumption in Bortala Prefecture under Different Scenarios (unit: 10^8 m^3)

年份	基准年 2020	2035 年			2050 年		
		SSP126	SSP245	SSP585	SSP126	SSP245	SSP585
农业耗水	0.343	0.361	0.358	0.367	0.378	0.369	0.395
生态耗水	0.170	0.101	0.111	0.097	0.080	0.112	0.058

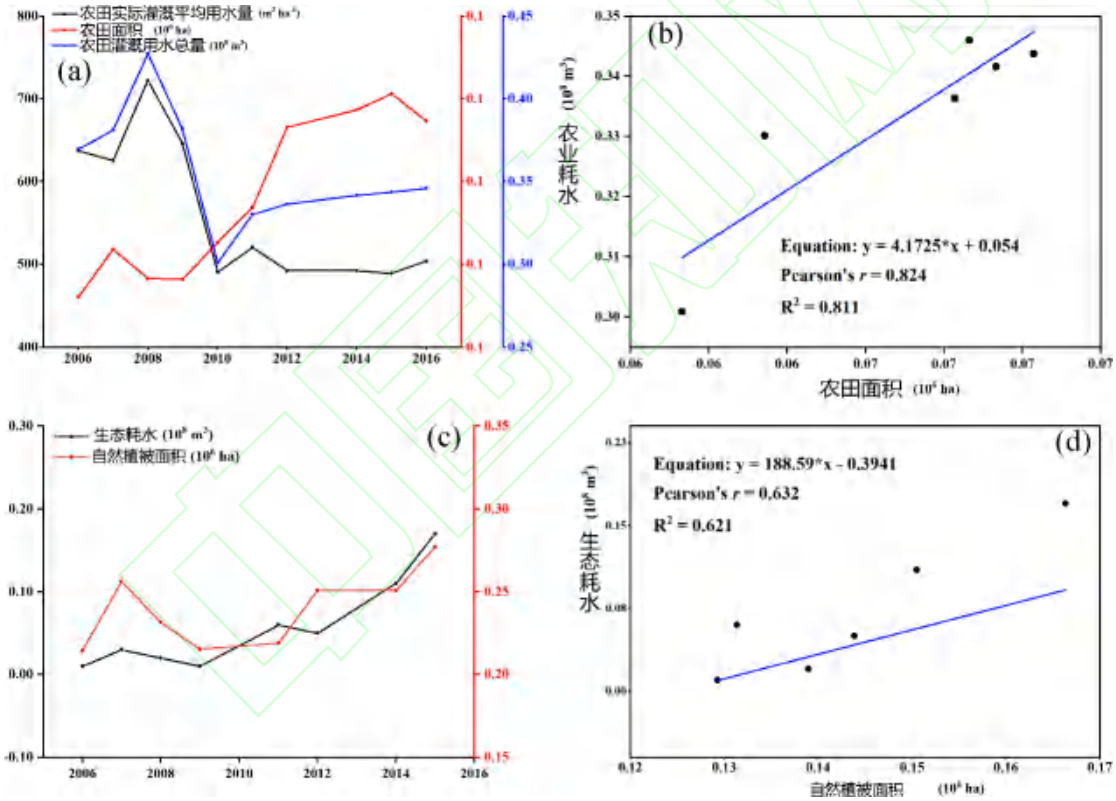

图 8 农业和生态耗水的线性关系和时间趋势。(a) 平均农业耗水面积、农业用地面积和农业耗水总量的时间序列趋势；(b) 农业耗水量与农业用地面积之间的线性关系；(c) 生态耗水量与自然植被面积的时间序列趋势；(d) 生态耗水量与自然植被面积的线性关系。

Fig.8 Linear Relationships and Temporal Trends of Agricultural and Ecological Water Consumption (a) Time series trends of average agricultural water consumption per area, agricultural land area, and total agricultural water consumption;(b) Linear relationship between agricultural water consumption and agricultural land area; (c) Time series trends of ecological water consumption and natural vegetation area; (d) Linear relationship between ecological water consumption and natural vegetation area.

2.4 讨论

研究利用时空大数据与多模型交叉分析方法，深入探讨了艾比湖流域在未来不同发展情景下的土地覆被变化及农业与生态耗水的动态趋势。研究结果表明，在生态保护优先的发展路径（SSP126）下，2035 年和 2050 年的农业耗水增量相较于高碳排放情景（SSP585）分别减少约 25.00% 和 32.69%。然而，在所有情景中，生态耗水量均呈下降趋势，特别是在中等发展情景（SSP245）下，下

降幅度最大。鉴于生态保护优先情景与实际社会经济发展路径存在不完全契合，建议未来选择基于现有发展态势的优化情景（SSP245），以在促进经济发展的同时，兼顾生态环境保护。在此情景下，农业耗水量相较基准期略有增加，而生态耗水量则显著减少，分别下降 0.059×10^8 m³ 和 0.058×10^8 m³。

基于上述研究成果，提出以下政策建议以指导未来的水资源管理和生态保护实践：（1）提高农业灌溉效率：针对艾比湖流域水资源有限的情况[32]，建议优化灌溉方式，从传统淹灌转向滴灌和喷灌，以提升灌溉效率，减少水资源浪费，降低气候变化带来的降水不确定性影响。（2）调整作物种植结构：根据区域水资源承载能力，适当减少高耗水作物比例，引入耐旱品种以提升农业系统的水效率与适应性。（3）强化生态补偿与保护机制：建立生态补偿基金，通过经济激励措施加强水源地保护，划定生态保护区，健全法规与执法监管，确保水资源合理分配，保障生态安全。（4）建立党政联动的水资源管理责任体系：成立党政领导牵头的水资源管理协调小组，将水资源管理绩效纳入考核体系，建立严格的责任追究机制，以确保水资源的高效利用和生态保护政策的落实。

针对未来的研究，提出以下建议以进一步完善研究：1）引入先进的无人机遥感、大数据平台及地下水监测站，构建“天-空-地”一体化监测平台，提升监测的时效性与精确性；2）探索多源数据融合技术，整合不同分辨率与时间尺度的遥感数据和气象水文数据，为情景模拟与耗水估算提供更丰富、准确的输入参数；3）建立干旱区植被耗水观测站，精确监测不同植物的耗水规律，为模型提供更可靠的数据支撑；4）应用机器学习等建模技术，深入挖掘生态与农业耗水模式的复杂关系；5）构建并完善长期的土地与水资源交互作用监测网络，积累实地观测数据，以优化耗水估算与情景模拟模型，进一步提升研究的精确性和可靠性。

3　结论

本研究以新疆艾比湖流域为典型区域，构建了融合遥感分类、系统动力学（SD）模型和 PLUS 模型的综合分析框架，探讨了未来不同发展情景下土地覆被演变及其对农业和生态耗水的影响。主要结论如下：

（1）基于 GEE 平台的遥感影像数据，结合随机森林算法实现了高精度的土地覆被分类，总体精度超过 92%，Kappa 系数约为 92%，有效保障了土地利用变化模拟的准确性和可靠性；（2）在多情景模拟中，经济发展情景（SSP585）下耕地扩张最为显著，荒地和盐碱地面积减少明显，反映出农业用地的集约化趋势；而可持续发展情景（SSP126）下自然地类扩张和冰川积雪增加，表明生态保护导向下土地格局更趋稳定与绿色；（3）农业与生态耗水预测结果显示，农业耗水量与耕地面积高度正相关，生态耗水量则与自然植被面积密切相关。至 2050 年，SSP585 情景下农业耗水量预计达 0.395×10^8 m³，生态耗水量下降至 0.058×10^8 m³，凸显出不同发展路径下水资源配置格局的显著差异。

本研究从耦合视角出发，量化了土地利用变化对水资源消耗的影响，为干旱区土地管理与水资源调配提供了科学支撑，具有重要的现实意义和政策价值。

参考文献：

[1] 杨宇, 刘毅, 金凤君, 等. 塔里木河流域绿洲城镇发展与水土资源效益分析[J]. 地理学报, 2012, 67(02):157-168. (YANG Y, LIU Y, JIN F, et al. Spatio-temporal analysis of urbanization and land and water resources efficiency of oasis cities in tarim river basin[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, (2): 157 -168 .)

[2] 华坚, 盛晓涵. 沿黄九省水土资源对粮食生产的阻尼效应测度及时空分异特征[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(08):148-156. (HUA J, SHENG X H. Measurement and spatiotemporal analysis of water and soil resources' damping effect on grain production in nine provinces along the yellow river[J]. China population，resources and environment, 2021, 31(8): 148-156.)

[3] Yadav D, Dutta J. A systematic review on recent development of chitosan/alginate-based polyelectrolyte complexes for wastewater treatment[J]. International Journal of Environmental Science and Technology, 2023, 15:1-26.

[4] QIN J, DUAN W, CHEN Y, et al. Comprehensive evaluation and sustainable development of water–energy–food–ecology systems in central asia[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 157:112061.

[5] 姚仕明, 姚立强. 长江流域水安全保障分析及对策建议[J]. 人民长江, 2025, 56 (04): 1-7. (YAO S M, YAO L Q. Analysis and countermeasures of water security in changjiang river basin[J]. Yangtze River, , 2025, 56 (04): 1-7.)

[6] 张美桃, 杨培岭, 任树梅, 等. 灌溉水盐分及灌水量对土壤水盐分布与春玉米生长的影响[J]. 水土保持学报, 2022, 36(04):290-298. (ZHANG M T, YANG P L, REN S M, et al. Effects of irrigation water salinity and irrigation amout on soil water and salt distribution and spring maize growth[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2022, 36(04):290-298.)

[7] 崔桂鹏, 肖春蕾, 雷加强, 等. 大国治理：中国荒漠化防治的战略选择与未来愿景[J]. 中国科学院院刊, 2023, 38(07):943-955. (CUI G P, XIAO C L, LEI J Q, et al. China's governance: Strategy choice and future vision for combating desertification[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(7): 943-955.)

[8] 高雅玉, 宋玉, 田晋华, 等. 西北干旱区乡镇水资源承载力评价体系构建 [J]. 人民长江, 2023, 54 (08): 139-145. (GAO Y Y, SONG Y, TIAN J H, et al. Evaluation system for water resources carrying capacity of villages and towns in arid region of northwest china[J]. Yangtze River, 2023, 54 (08): 139-145.)

[9] AHMED SA, N H. Land use and land cover classification using machine learning algorithms in google earth engine[J]. Earth Science Informatics. 2023, 19:1-7.

[10] TASSI A, VIZZARI M. Object-oriented lulc classification in google earth engine combining snic, glcm, and machine learning algorithms[J]. Remote Sensing. 2020, 17;12(22):3776.

[11] FU P, WENG Q. A time series analysis of urbanization induced land use and land cover change and its impact on land surface temperature with landsat imagery[J]. Remote sensing of Environment. 2016,15;175:205-14.

[12] ED C, MICHEL, MICHELLE CA P, et al. Recent applications of landsat 8/oli and sentinel-2/msi for land use and land cover mapping: A systematic review[J]. Remote Sensing. 2020, 18;12(18):3062.

[13] LIN Y, ZHANG T, Ye Q, et al. Long-term remote sensing monitoring on lucc around chaohu lake with new information of algal bloom and flood submerging[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2021, 1;102:102413.

[14] WANG J, DING J, LI G, et al. Dynamic detection of water surface area of ebinur lake using multi-source satellite data (landsat and sentinel-1a) and its responses to changing environment[J]. Catena. 2019, 1;177:189-201.

[15] YUSHANJIANG A, ZHANG F, YU H. Quantifying the spatial correlations between landscape pattern and ecosystem service value: A case study in ebinur lake basin, xinjiang, china[J]. Ecological Engineering. 2018, 1;113:94-104.

[16] Ge X, WANG J, DING J, et al. Combining uav-based hyperspectral imagery and machine learning algorithms for soil moisture content monitoring[J]. PeerJ. 2019, 3;7:e6926.

[17] ZHU G, QIU D, ZHANG Z, et al. Land-use changes lead to a decrease in carbon storage in arid region, china[J]. Ecological Indicators. 2021, 1;127:107770.

[18] SU Y, Li X, FENG M, et al. High agricultural water consumption led to the continued shrinkage of the aral sea during 1992–2015[J]. Science of The Total Environment. 2021, 10;777:145993.

[19] WU D, CUI Y, LI D, et al. Calculation framework for agricultural irrigation water consumption in multi-source irrigation systems[J]. Agricultural Water Management. 2021, 1;244:106603.

[20] 汪兴, 赵友礼, 刘超杨, 等. 不同土地利用类型下生态系统固碳成效研究 [J]. 人民长江, 2024, 55 (12): 124-130. (WANG X, ZHAO Y L, LIU C Y, et al. Ecosystem carbon sequestration efficiency of different land use types[J]. Yangtze River, 2024, 55 (12): 124-130.)

[21] 王丽艳, 张学儒, 张华, 等. CLUE-S 模型原理与结构及其应用进展[J]. 地理与地理信息科学, 2010, 26(03):73-77. (WANG L Y, ZHANG X R, ZHANG H, et al. Principle and structure of clue-s model and its progresses[J]. Geography and Geo-Ingormation Science, 2010, 26(03):73-77.)

[22] 赵建军, 张洪岩, 乔志和, 等. 基于CA-Markov模型的向海湿地土地覆被变化动态模拟研究[J]. 自然资源学报, 2009, 24(12):2178-2186. (ZHAO J J, ZHANG H Y, QIAO Z He, et al. Dynamic simulation of land cover changes in xianghai wetlands based on the ca-markov model[J]. Journal Of Natural Resources, 2009, 24(12):2178-2186.)

[23] LIANG X, GUAN Q, CLARKE KC, et al. Understanding the drivers of sustainable land expansion using a patch-generating land use simulation (plus) model: A case study in wuhan, china[J]. Computers, Environment and Urban Systems. 2021, 1;85:101569.

[24] Li X, FU J, JIANG D, Lin G, et al. Land use optimization in ningbo city with a coupled ga and plus model[J]. Journal of Cleaner Production. 2022, 15;375:134004.

[25] XIAO H, WANG J, DING J, et al. Downscale inversion of soil moisture during vegetation growth period in ebinur lake watershed[J]. Remote Sensing. 2024; 16(6):983.

[26] SHANGGUAN W, DAI Y, DUAN Q, et al. A global soil data set for earth system modeling[J]. Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2014, 6(1):249-63.

[27] SHELESTOV A, LAVRENIUK M, KUSSUL N, et al. Exploring google earth engine platform for big data processing: Classification

of multi-temporal satellite imagery for crop mapping[J]. frontiers in Earth Science. 2017:17.

[28] 张炳华, 张镱锂, 谷昌军, 等. 基于随机森林与特征选择的藏东南土地覆被分类方法及精度评价[J]. 地理科学, 2023, 43(03):388-397. (ZHANG B H, ZHANG Y L, GU C J et al. Land cover classification based on random forest and feature optimism in the southeast qinghai-tibet plateau[J]. Scientia Geographica Sinica,2023,43(3):388-397)

[29] FORRESTER J W. Industrial dynamics[J]. Journal of the Operational Research Society. 1997 1;48(10):1037-41.

[30] 崔学刚, 方创琳, 李君, 等. 城镇化与生态环境耦合动态模拟模型研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(01):111-125. (CUI X G, FANG C L, LI J, et al. Progress in dynamic simulation modeling of urbanization and ecological environment coupling[J]. Progress in Geography, 2019, 38(1): 111-125.)

[31] 郭欢欢, 景丞, 姜彤, 等. 共享社会经济路径（SSP1～5）中国及分省人口预估数据集 v2 [J]. 气候变化研究进展, 2024, 20 (04): 492-497. (GUO H H, JING C, JIANG T, et al. National and provincial population projection databases under shared socioeconomic pathways (ssp1-5) v2 [J]. Climate Change Research, 2024, 20 (4): 492-497)

[32] WANG Y, LIU Z, YAO J, et al. Effect of climate and land use change in ebinur lake basin during the past five decades on hydrology and water resources[J]. Water Resources. 2017, 3(44):204-15.

[33] GONG P ,LIU H , ZHANG M , et al. Stable classification with limited sample: Transferring a 30-m resolution sample set collected in 2015 to mapping 10-m resolution global land cover in 2017 [J]. Science Bulletin, 2019, 64 (06): 370-373.